МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 3

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Перетворення структурних схем та визначення передатних функцій САУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися перетворювати структурні схеми САУ та визначати передатні функції розімкненої і замкненої системи.

Завдання: визначити передатну функцію розімкненої системи Wроз(p), передатну функцію замкненої системи за задаючим діянням Ф(p) і передатну функцію замкненої системи за помилкою Фδ(p) відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 3.1.

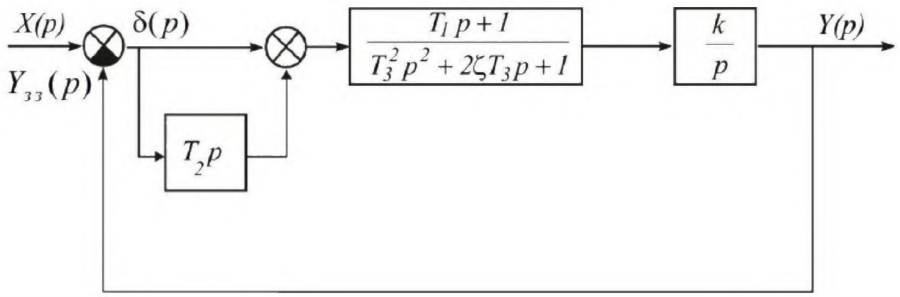
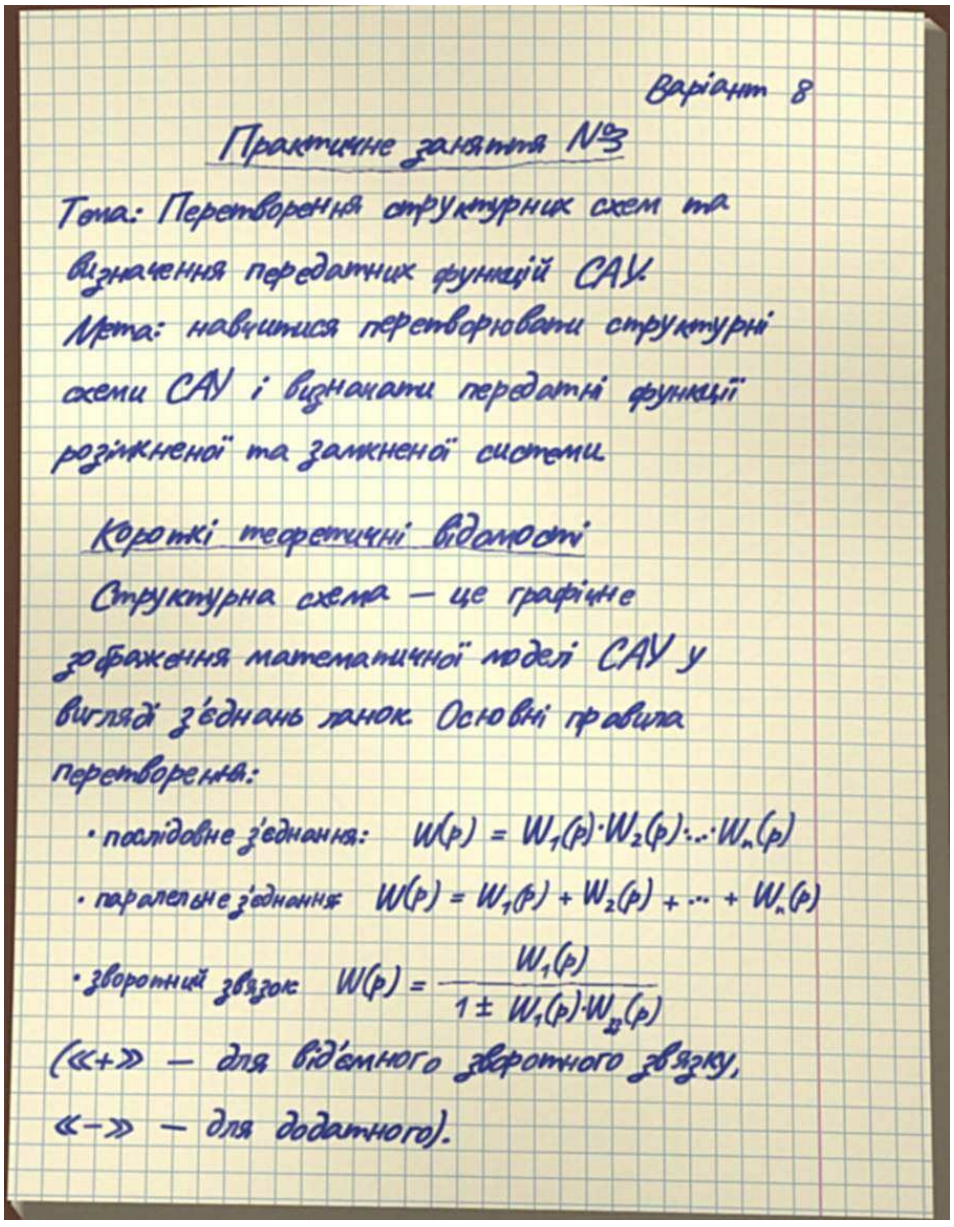
1	2	3
8.		$k = 10c^{-1}$; $T_1 = 0{,}01c$; $T_2 = 0{,}02c$; $T_3 = 1c$; $\varsigma = 0{,}7$

Рис. 3.1 — Структурна схема та параметри варіанту 8 (табл. 3.1)

2. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Розв'язання задачі виконано від руки в робочому зошиті. Фото аркушів наведено на рис. 3.2–3.6: теоретичні відомості, розв'язання для варіанту 8, перевірка результату та висновок.



Варіант 8

Практичне заняття №3

Тема: Перетворення структурних схем та визначення передатних функцій САУ.

Мета: навчитися перетворювати структурні схеми САУ і визначати передатні функції розімкненої та замкненої системи.

Короткі теоретичні відомості

Структурна схема — це графічне зображення математичної моделі САУ у вигляді з'єднань ланок. Основні правила перетворення:

- послідовне з'єднання: $W(p) = W_1(p) \cdot W_2(p) \cdot \ldots \cdot W_n(p)$
- паралельне з'єднання: $W(p) = W_1(p) + W_2(p) + \ldots + W_n(p)$
- зворотний зв'язок: $W(p) = \dfrac{W_1(p)}{1 \pm W_1(p) \cdot W_2(p)}$

(«+» — для від'ємного зворотного зв'язку, «–» — для додатного).

Рис. 3.2 — Хід виконання практичної роботи №3, аркуш 1

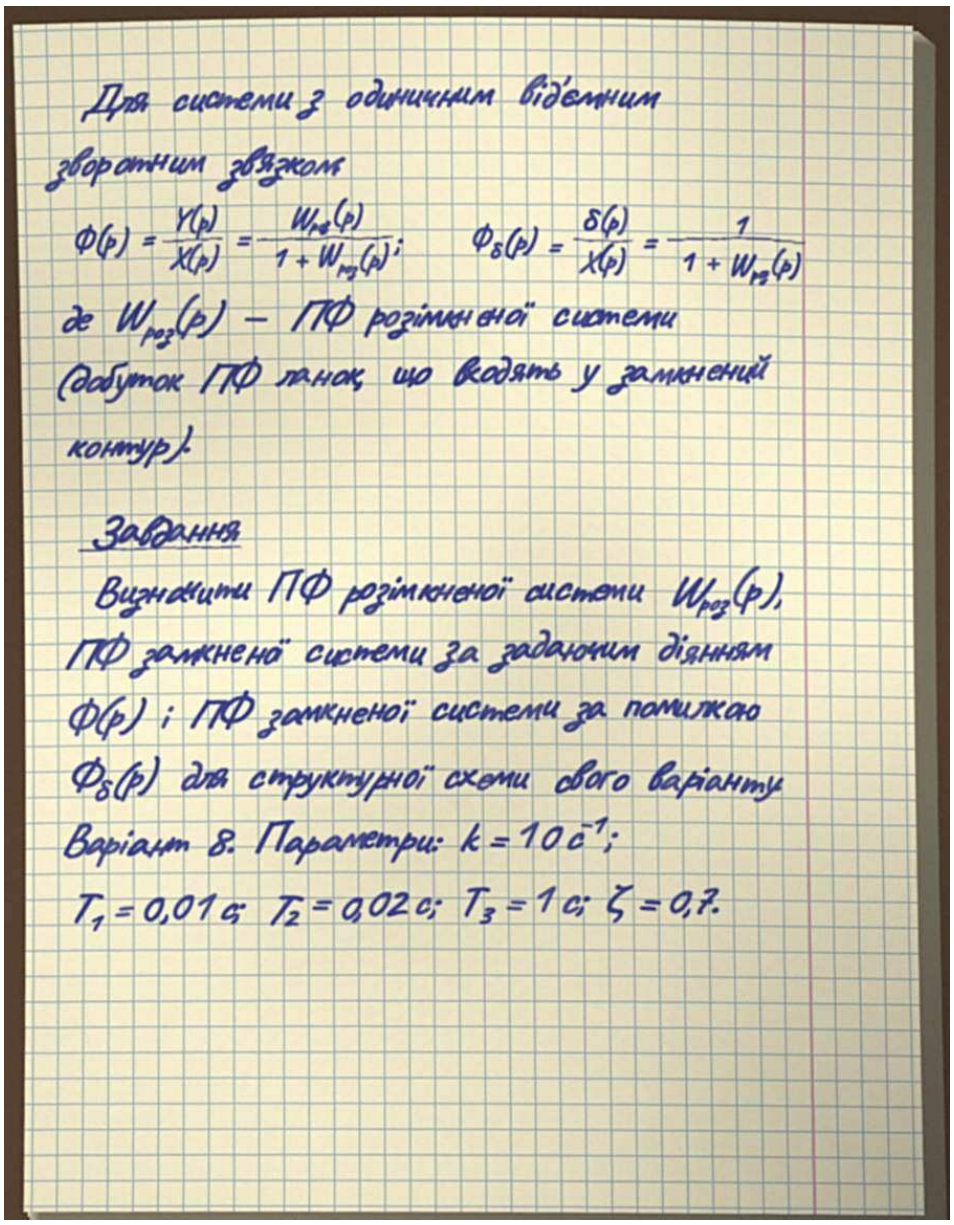


Рис. 3.3 — Хід виконання практичної роботи №3, аркуш 2

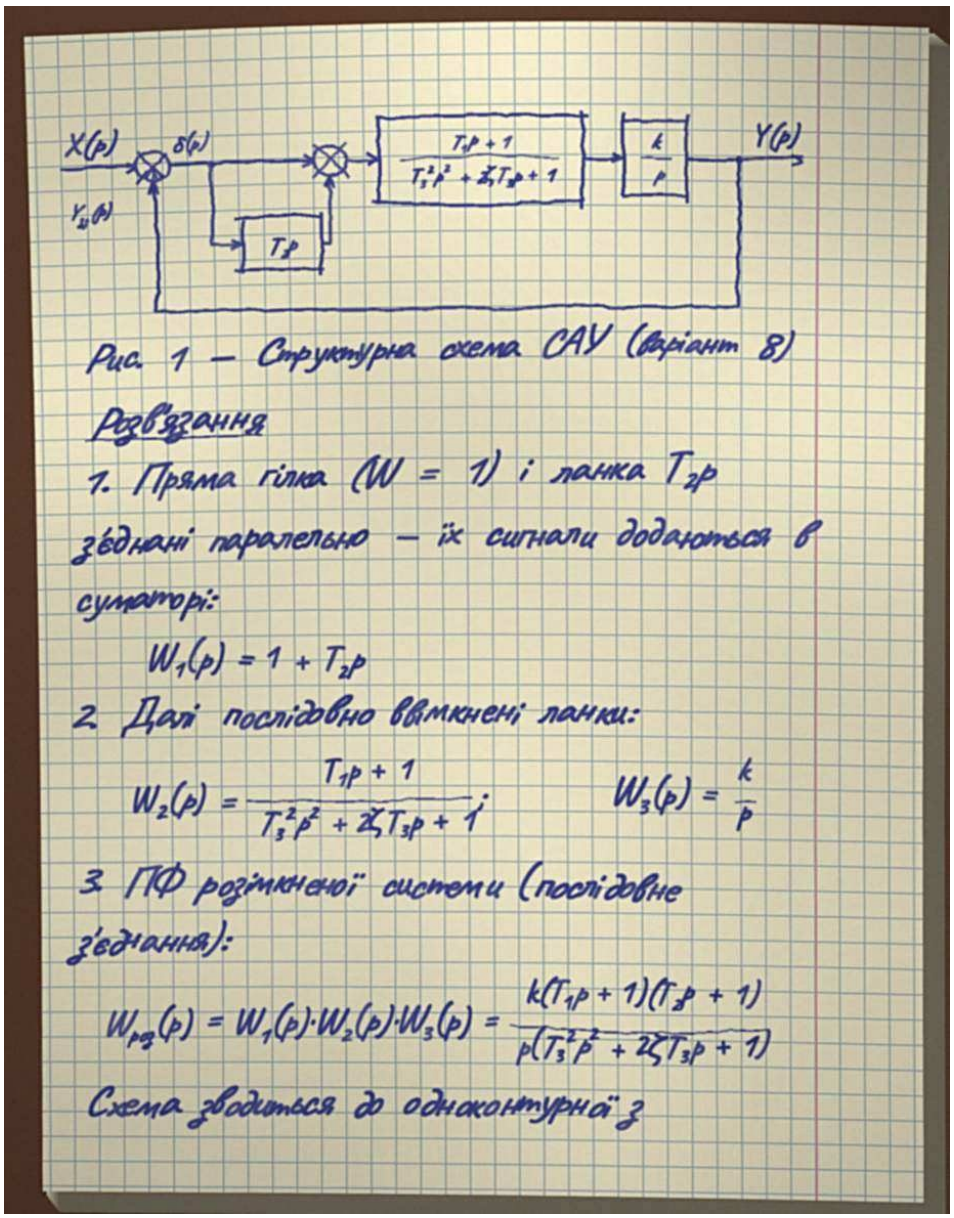


Рис. 1 – Структурна схема САУ (варіант 8)

Розв'язання

1. Пряма гілка ($W = 1$) і ланка T_2p з'єднані паралельно – їх сигнали додаються в суматорі:

$$W_1(p) = 1 + T_2p$$

2. Далі послідовно ввімкнені ланки:

$$W_2(p) = \frac{T_1p + 1}{T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1}; \qquad W_3(p) = \frac{k}{p}$$

3. ПФ розімкненої системи (послідовне з'єднання):

$$W_{p3}(p) = W_1(p)\cdot W_2(p)\cdot W_3(p) = \frac{k(T_1p + 1)(T_2p + 1)}{p(T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1)}$$

Схема зводиться до одноконтурної з

Рис. 3.4 — Хід виконання практичної роботи №3, аркуш 3

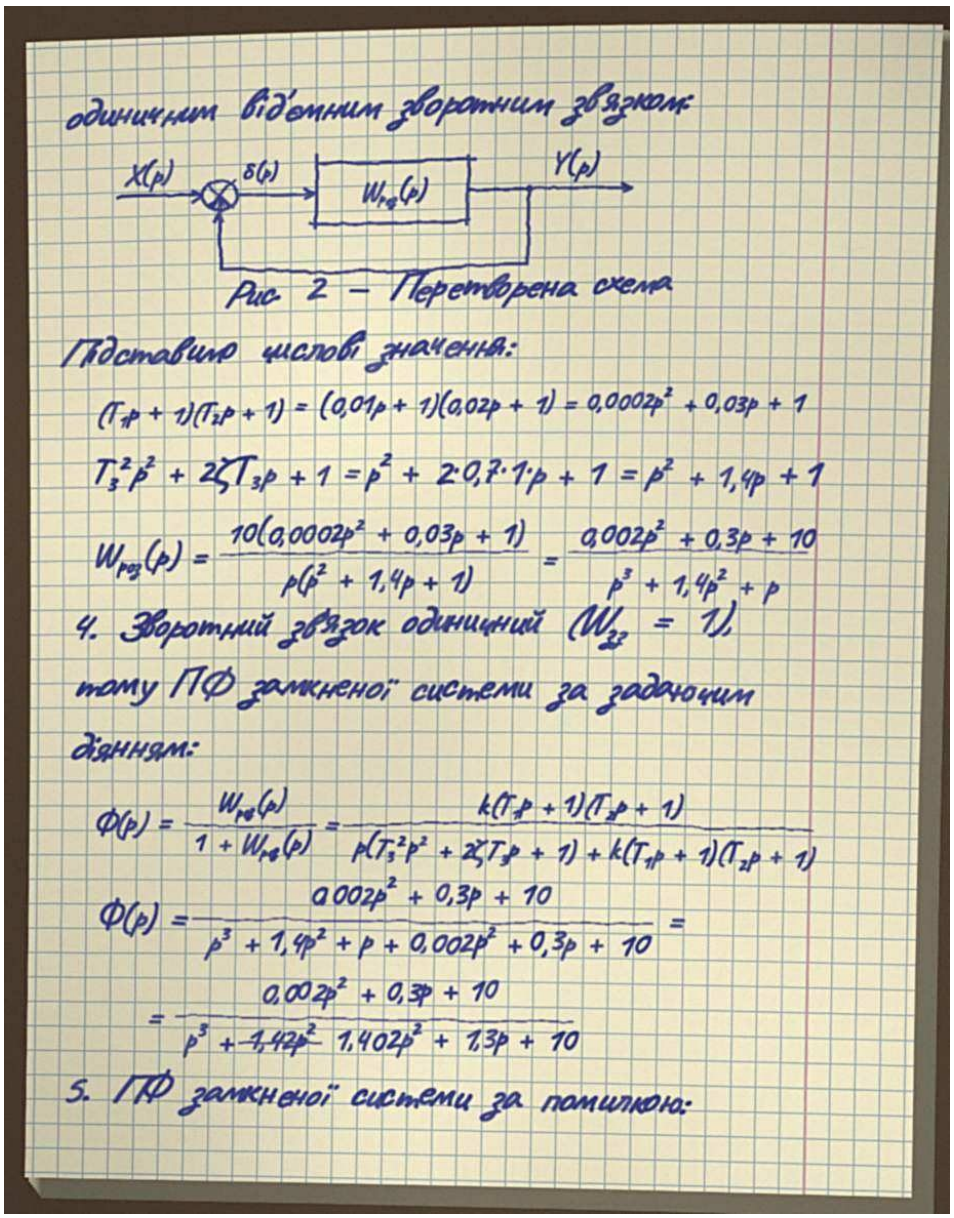


Рис. 3.5 — Хід виконання практичної роботи №3, аркуш 4

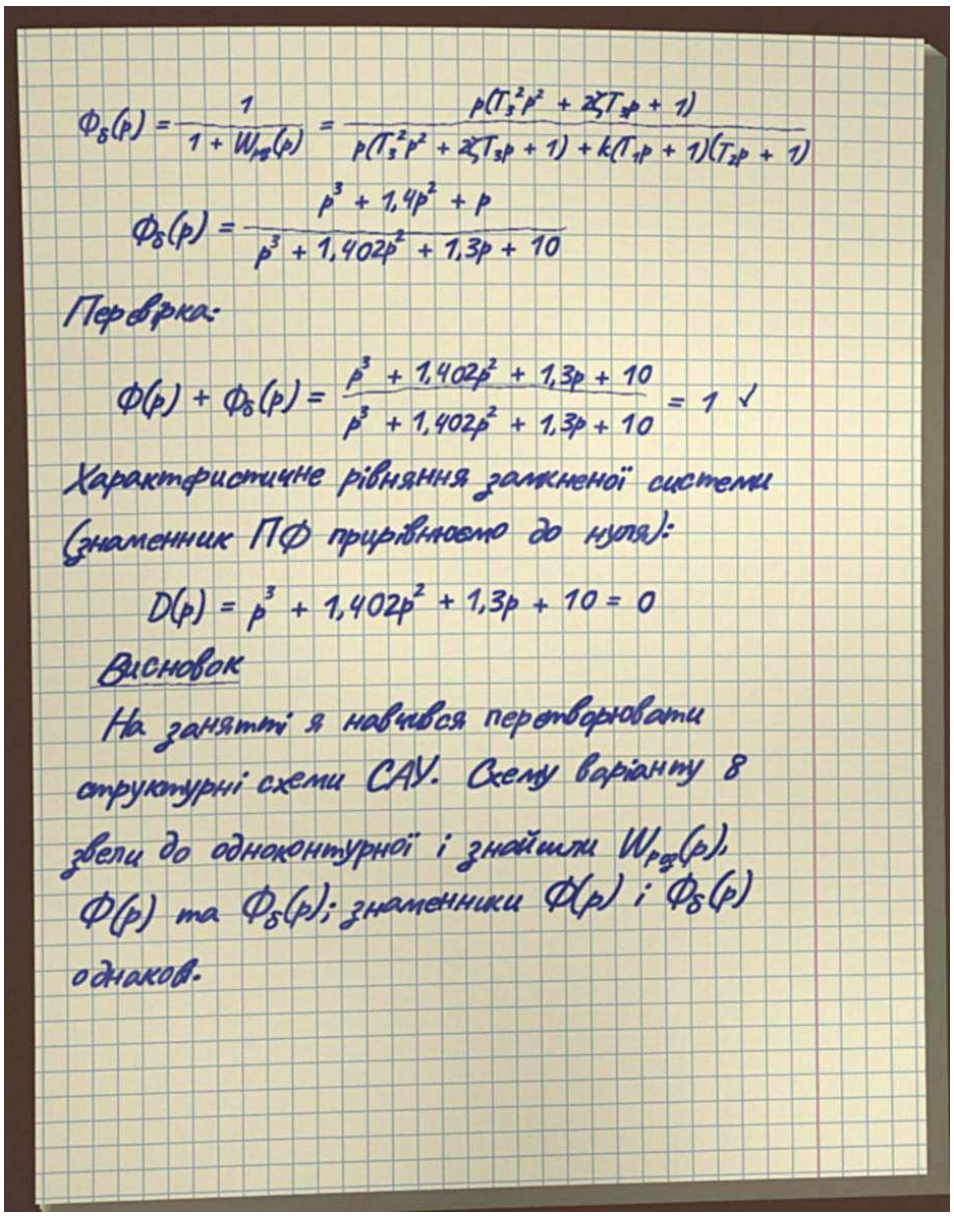


Рис. 3.6 — Хід виконання практичної роботи №3, аркуш 5